

Romer Sebastián Díaz Sánchez

Documentación casos de usuario modulo ALEXA:

CU-01:

Casos de Uso:	Activación por emergencia de voz
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Contactos de emergencia, personal de asistencia, sistema ALEXA
Tipo	Primario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática. - RF 10: Permitir la guía de instrucciones simples y directas a través de ALEXA. - RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual. - RF 33: mostrar la ubicación en tiempo real en caso de emergencia.
Precondición	- El usuario tiene configurada una frase de activación y conexión a internet.
Postcondición	- Se activa el protocolo de emergencia.

propósito:	Activar una emergencia mediante comando de voz.
resumen:	El usuario pronuncia la frase de activación, el sistema identifica la solicitud e inicia el protocolo de emergencia.

CU-02:

Casos de Uso:	Detección automática de situaciones de riesgo
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Contactos de emergencia, usuario.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- El sistema cuenta con sensores o análisis de contexto habilitados. - El usuario ha otorgado permisos de monitoreo.
Postcondición	- Se genera una alerta automática si se detecta un posible riesgo.

propósito:	Identificar posibles situaciones de riesgo sin intervención del usuario.
resumen:	El sistema analiza patrones de voz, contexto o comportamiento para detectar anomalías que puedan indicar una emergencia. Si se identifica un riesgo, se activa el protocolo de alerta automáticamente.

CU-03:

Casos de Uso	Confirmación automática por inactividad
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario, Contactos de emergencia.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual. - RF 32: Almacenar historial de alertas y eventos.
Precondición	- El sistema está monitoreando actividad del usuario. - El usuario ha establecido parámetros de inactividad.
Postcondición	- Se envía una solicitud de confirmación al usuario. - Si no hay respuesta, se activa alerta de emergencia.

propósito:	Detectar posibles emergencias cuando el usuario no responde durante un tiempo definido.
resumen:	Si el sistema detecta inactividad prolongada, solicita confirmación al usuario. En caso de no recibir respuesta, interpreta la situación como potencial emergencia y activa notificaciones.

CU-04:

Casos de Uso	Notificación automática a contactos
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Sistema ALEXA.
Tipo	Primario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática
Precondición	- Existe al menos un contacto de emergencia registrado. - El sistema ha detectado o recibido una alerta.
Postcondición	- Los contactos reciben notificación de emergencia.

propósito:	Informar de manera inmediata a los contactos de emergencia sobre una situación crítica.
resumen:	Una vez activada la emergencia, el sistema envía notificaciones automáticas a los contactos registrados, incluyendo detalles básicos del evento.

CU-05:

Casos de Uso	Envío de ubicación en tiempo real
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Contactos de emergencia.
Tipo	Primario
Referencias	- RF 33: mostrar la ubicación en tiempo real en caso de emergencia.
Precondición	- El dispositivo tiene GPS activo. - El usuario ha otorgado permisos de ubicación. - Se ha activado una alerta de emergencia.
Postcondición	- La ubicación del usuario es compartida con contactos de emergencia.

propósito:	Permitir la localización del usuario en situaciones de emergencia.
resumen:	Durante una emergencia, el sistema obtiene la ubicación en tiempo real del usuario y la envía automáticamente a los contactos de emergencia para facilitar su asistencia.

CU-06:

Casos de Uso	Reintento automático de notificación
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Contactos de emergencia.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática.
Precondición	- Se ha intentado enviar una notificación de emergencia. - Existe conexión intermitente o fallo en el envío inicial.
Postcondición	- La notificación es reenviada exitosamente o se registra el fallo definitivo.

propósito:	Garantizar la entrega de notificaciones en situaciones donde existan fallos de comunicación.
resumen:	Si el sistema detecta que una notificación no pudo ser enviada correctamente, ejecuta reintentos automáticos hasta confirmar su entrega o agotar los intentos definidos, asegurando la comunicación con los contactos de emergencia.

CU-07:

Casos de Uso	Escalamiento a servicios de emergencia
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Servicios de emergencia, Contactos de emergencia.
Tipo	Primario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática. - RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- Se ha confirmado una situación de emergencia crítica. - No hay respuesta o acción de los contactos de emergencia.
Postcondición	- Se contactan servicios de emergencia externos.

propósito:	Garantizar atención inmediata por parte de servicios profesionales cuando la situación lo requiere.
resumen:	Cuando la emergencia no es atendida por contactos cercanos o es clasificada como crítica, el sistema escala automáticamente el evento a servicios de emergencia oficiales, proporcionando ubicación y detalles relevantes.

CU-08:

Casos de Uso	Integración con servicios externos de emergencia
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Plataformas externas de emergencia.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática. - RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- El sistema está configurado con APIs o servicios externos habilitados. - Existe conexión a internet.
Postcondición	- La información de emergencia es enviada a plataformas externas.

propósito:	Permitir la comunicación del sistema con servicios externos para mejorar la respuesta ante emergencias.
resumen:	El sistema ALEXA se integra con plataformas externas de asistencia o emergencia para enviar información relevante del usuario y

	acelerar la respuesta en situaciones críticas.
--	--

CU-09:

Casos de Uso	Guía de asistencia y primeros auxilios
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 10: Permitir la guía de instrucciones simples y directas a través de ALEXA.
Precondición	- Se ha activado una alerta de emergencia. - El usuario está en interacción con el sistema.
Postcondición	- El usuario recibe instrucciones de asistencia básica.

propósito:	Brindar apoyo inmediato al usuario mediante instrucciones básicas de primeros auxilios.
resumen:	Durante una emergencia, el sistema proporciona indicaciones simples y guiadas por voz para ayudar al usuario a manejar la situación mientras llega ayuda.

CU-10:

Casos de Uso	Confirmación y acompañamiento
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 10: Permitir la guía de instrucciones simples y directas a través de ALEXA. - RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- El sistema ha detectado o activado una emergencia. - El usuario está disponible para interacción por voz.
Postcondición	- El usuario recibe confirmaciones periódicas de estado.

propósito:	Brindar acompañamiento al usuario durante la emergencia para reducir ansiedad y guiar acciones.
resumen:	El sistema mantiene comunicación activa con el usuario mediante mensajes de voz, confirmando el estado de la alerta y proporcionando tranquilidad mientras llega la ayuda.

CU-11:

Casos de Uso	Interacción conversacional durante la emergencia
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 10: Permitir la guía de instrucciones simples y directas a través de ALEXA.
Precondición	- Se ha activado una alerta de emergencia. - El sistema tiene habilitado el módulo de voz conversacional.
Postcondición	- El usuario mantiene comunicación activa con el sistema durante la emergencia.

propósito:	Permitir comunicación natural con el usuario para brindar apoyo continuo durante la emergencia.
resumen:	El sistema ALEXA interactúa con el usuario mediante conversación por voz, respondiendo preguntas, confirmando estado y ofreciendo asistencia contextual mientras la emergencia está activa.

CU-12:

Casos de Uso	Cancelación por falso positivo
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Sistema ALEXA, contactos de emergencia.
Tipo	Primario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual
Precondición	- Se ha activado una alerta de emergencia recientemente. - El usuario aún puede interactuar con el sistema.
Postcondición	- Se ha activado una alerta de emergencia recientemente. - El usuario aún puede interactuar con el sistema.

propósito:	Permitir al usuario cancelar una alerta activada por error.
resumen:	Si una emergencia fue activada por error, el usuario puede cancelarla mediante comando de voz o confirmación directa, deteniendo el flujo de notificaciones y escalamiento.

CU-13:

Casos de Uso	Cierre de evento de emergencia (manual o automático)
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario, Contactos de emergencia.
Tipo	Primario
Referencias	- RF 32: Almacenar historial de alertas y eventos.
Precondición	- Existe una emergencia activa. - El sistema ha completado o detenido el flujo de asistencia.
Postcondición	- El evento de emergencia queda registrado como finalizado.

propósito:	Finalizar correctamente el ciclo de una emergencia, ya sea por acción del usuario o del sistema.
resumen:	El sistema cierra el evento de emergencia cuando se ha resuelto la situación o cuando el usuario lo indica, almacenando el registro completo del incidente en el historial.

CU-14:

Casos de Uso	Configuración de frase de activación
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Sistema ALEXA.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- El usuario tiene acceso a la configuración del sistema. - El módulo de reconocimiento de voz está habilitado.
Postcondición	- La frase de activación queda registrada en el sistema.

propósito:	Permitir al usuario personalizar la frase que activa el sistema de emergencia.
resumen:	El usuario configura una frase personalizada que será reconocida por el sistema ALEXA para activar el protocolo de emergencia de manera segura y personalizada.

CU-15:

Casos de Uso	Gestión de contactos de emergencia
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Sistema ALEXA.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática.
Precondición	- El usuario tiene acceso a la configuración del sistema. - El sistema permite edición de contactos.
Postcondición	- Los contactos de emergencia quedan actualizados en el sistema.

propósito:	Permitir al usuario agregar, editar o eliminar contactos de emergencia.
resumen:	El usuario gestiona su lista de contactos de emergencia, asegurando que el sistema ALEXA tenga información actualizada para notificaciones en caso de incidente.

CU-16:

Casos de Uso	Configuración de privacidad y permisos
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Sistema ALEXA.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual. - RF 33: mostrar la ubicación en tiempo real en caso de emergencia.
Precondición	- El usuario tiene acceso al panel de configuración. - El sistema está instalado y operativo.
Postcondición	- Los permisos de privacidad quedan configurados según la selección del usuario

propósito:	Los permisos de privacidad quedan configurados según la selección del usuario
resumen:	El usuario puede configurar permisos relacionados con ubicación, micrófono, historial y contactos, asegurando el control sobre la información compartida por el sistema ALEXA.

CU-17:

Casos de Uso	Verificación de identidad por voz
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	El usuario ha registrado previamente su patrón de voz. - El sistema tiene activado el módulo de autenticación por voz.
Postcondición	- El usuario es autenticado correctamente o rechazado.

propósito:	Evitar activaciones o cancelaciones no autorizadas del sistema de emergencia.
resumen:	El sistema verifica la identidad del usuario mediante reconocimiento de voz antes de ejecutar acciones críticas como activar o cancelar una emergencia.

CU-18:

Casos de Uso	Consulta de historial de alertas
Actores	Principal: Usuario. Secundarios: Sistema ALEXA.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 32: Almacenar historial de alertas y eventos.
Precondición	- El sistema ha registrado eventos de emergencia previamente. - El usuario tiene acceso autorizado al historial.
Postcondición	- El usuario visualiza el historial de alertas.

propósito:	Permitir al usuario revisar eventos de emergencia pasados.
resumen:	El sistema ALEXA muestra un registro detallado de alertas anteriores, incluyendo fecha, tipo de evento y acciones realizadas durante cada emergencia.

CU-19:

Casos de Uso	Manejo de fallos
Actores	Principal: Sistema ALEXA. Secundarios: Usuario, contactos de emergencia.
Tipo	Secundario
Referencias	- RF 9: Realizar llamadas a contactos y notificar emergencias de manera inmediata y automática. - RF 16: Detectar anomalías y situaciones de riesgo sin intervención manual.
Precondición	- El sistema está operando durante una interacción o emergencia. - Ocurre un error de conexión, procesamiento o servicio.
Postcondición	- El sistema registra el fallo y ejecuta un mecanismo de recuperación o notificación.

propósito:	Garantizar la continuidad del sistema ante errores o fallos inesperados.
resumen:	Cuando ocurre un fallo, el sistema ALEXA lo detecta, intenta recuperar la operación o reintenta la acción. Si no es posible, registra el evento y, si es necesario, informa a los contactos o servicios de emergencia.

Diagrama casos de uso:

